Lupa Dados — Números que Falam: Descobrindo o Brasil

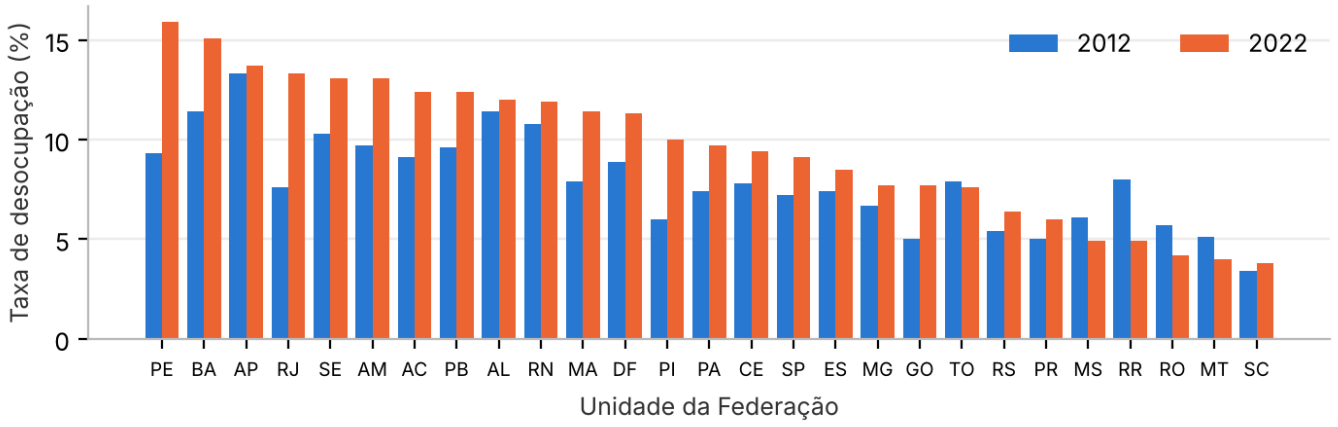
Relatório-síntese do grupo · Projeto Integrador Python & Matemática · Tema 6: Trabalho e Emprego · Personas: Ministério do Trabalho, Sebrae e Indústria

Integrante	Parte	Indicador
Arthur de Souza, Clara Lima e Gustavo Henrique	Grupo	Tema 6 — Taxa de desocupação (2012 × 2022) e informalidade (PNAD Contínua)
Arthur de Souza	Individual	1 — População por grupo de idade, sexo e raça (Censo 2022)
Clara Lima	Individual	2 — Alfabetização por sexo e raça (Censo 2022)
Gustavo Henrique	Individual	4 — Mulheres (Censo 2022, Projeções e Estatísticas de Gênero)

1. Problema e método

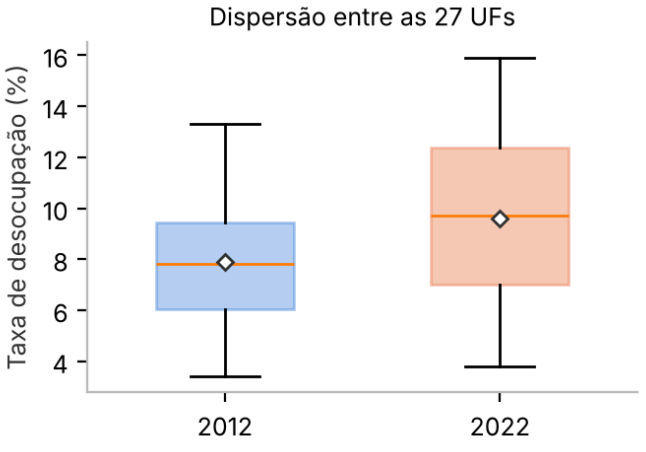
A Ministra do Trabalho, o Sebrae e a Indústria querem saber **onde o desemprego piorou entre 2012 e 2022**, se os estados ficaram mais desiguais, **onde está a informalidade** e o que aconteceu com o emprego industrial e com o trabalho por conta própria. Usamos as médias anuais da PNAD Contínua para as 27 UFs, tratadas em Python (Pandas): leitura das tabelas do IBGE, conversão de números no padrão brasileiro, tratamento de símbolos ("-", "..."), padronização das UFs e transformação para formato longo. As estatísticas (média, mediana, moda, quartis, IQR, amplitude, variância, desvio padrão, CV e outliers pela regra de 1,5×IQR) foram implementadas com as fórmulas de aula e conferidas contra o NumPy.

2. Principais resultados



Desocupação nas 27 UFs	2012	2022
Brasil (taxa nacional)	7,4%	9,6%
Média / mediana das UFs	7,90 / 7,8	9,61 / 9,7
Q1 – Q3	6,05 – 9,45	7,0 – 12,4
IQR (p.p.)	3,4	5,4
Amplitude (p.p.)	9,9	12,1
Desvio padrão (p.p.)	2,31	3,51
Coef. de variação	29,2%	36,5%

O desemprego subiu e ficou mais desigual: 22 das 27 UFs pioraram e todas as medidas de dispersão cresceram. Maiores altas: PE (+6,6 p.p.), RJ (+5,7) e PI (+4,0). Melhoraram RR, RO, MS, MT e TO.

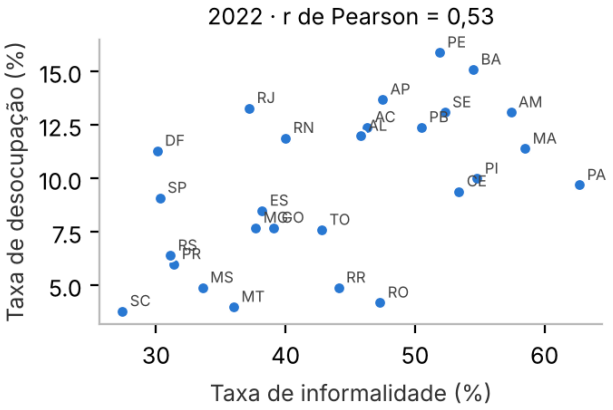


Outliers: entre as 27 UFs não há outliers (em 2022, limites de −1,1% a 20,5%), por isso média e mediana quase coincidem. Dentro das regiões, porém, **Pernambuco (15,9%)** destoa do Nordeste e o **Rio de Janeiro (13,3%)** destoa do Sudeste: com o RJ, a média do Sudeste é 9,65%; sem ele, 8,43% — a mediana (8,8%) é a melhor referência para a região.

3. Informalidade e estrutura do emprego

Em 2022, a informalidade foi de 39,4% no Brasil, mas varia de 27,4% (SC) a 62,7% (PA) entre as UFs (mediana 44,1%, IQR 15,5 p.p., desvio padrão 9,76 p.p.). As maiores taxas estão no Norte e no Nordeste: PA, MA, AM, PI e BA. A correlação com a desocupação é **r = 0,53** (positiva e moderada).

- **Indústria geral:** 13,3 mi de ocupados (2012) → 12,6 mi (2022), −4,9%, ainda abaixo de 2012.
- **Conta própria com CNPJ:** 4,2 mi (2016) → 6,6 mi (2022), +55,5%; mas 19,0 mi seguem sem CNPJ.
- **Desigualdade:** desocupação de 14,0% entre mulheres pretas ou pardas × 6,3% entre homens brancos.



4. O que os indicadores individuais acrescentam

- **População (Arthur):** idade mediana de 35,2 anos (dados agrupados; IBGE: 35) e média de 36,4 — assimetria à direita pela cauda de idosos. 69,3% estão em idade ativa; o Norte é o mais jovem (mediana 29,3). Outliers entre UFs: SP e MG (população), DF e RJ (densidade) e RR (crescimento de 41%) — a média é muito maior que a mediana.
- **Alfabetização (Clara):** 93,0% (11,4 mi de analfabetos). Analfabetismo entre UFs: média 8,81% > mediana 6,90%; o Nordeste tem mediana 4,5 vezes a do Sul. Indígenas 16,1% × brancos 4,3%; outliers nos recortes de idosos pretos, pardos e indígenas. DF é outlier (para baixo) no Centro-Oeste.
- **Mulheres (Gustavo):** 51,5% da população; maioria a partir dos 25–29 anos; outliers da razão de sexo nas idosas do Sul e Sudeste (70+). Participam menos do mercado (53,3% × 73,2%) e recebem 78,9% do rendimento dos homens, apesar de mais escolarizadas.

5. Recomendações

Persona	Recomendação baseada nos dados
Ministério do Trabalho	Metas regionais (a dispersão entre UFs cresceu); prioridade a PE, BA, RJ e Nordeste; programas com recorte de gênero e raça; creches para ampliar a participação feminina; alfabetização de adultos ligada à qualificação.
Sebrae	Formalização (MEI, crédito orientado, compras públicas) em PA, MA, AM, PI e BA, onde a informalidade passa de 54%; empreendedorismo feminino nas áreas urbanas.
Indústria	O emprego industrial não voltou ao nível de 2012: há mão de obra disponível nos estados com mais desocupação. Qualificação (com etapas de letramento para 45+) e metas de mulheres em cargos técnicos e de liderança.

6. Produto entregue

Painel unificado em Streamlit (`app.py`) com menu de navegação, upload de CSV/XLSX, filtros por ano, região, UF, sexo, cor ou raça e faixa etária, KPIs, barras comparativas, boxplots, histogramas, mapas por UF, abas de respostas às perguntas de negócio e seção de notícias com imagens. Dashboards individuais em `individuais/`.

Fontes: IBGE — PNAD Contínua, Retrospectivas 2012-2024 (fev/2025) e 2012-2022; Censo Demográfico 2022; Anuário Estatístico do Brasil 2024; Estatísticas de Gênero, 3ª ed. (2024). A série de desocupação por UF foi reponderada pelo IBGE em 2024 (Brasil 2022 = 9,6%; na publicação original, 9,3%).